

Лабораторная работа № 10

Создание цифровых рабочих листов

Трудоёмкость: 2 часа аудиторных занятий, 2 часа самостоятельной работы.

Цель: научиться собирать цифровой рабочий лист ученика, объединяющий теорию, задания и ранее созданные ресурсы, и проверять его работоспособность на устройстве ученика.

Задачи:

- освоить проектирование структуры рабочего листа под этапы урока;
- научиться предусматривать место для ответов ученика;
- освоить встраивание ссылок и кодов быстрого доступа;
- научиться проверять доступность материалов с чужого устройства.

Планируемый результат. Студент умеет спроектировать рабочий лист под конкретный сценарий урока; умеет обеспечить доступность вложенных материалов без входа в учётные записи; умеет проверить лист в том виде, в каком его получит ученик, и устранить обнаруженные отказы.

Средства: GigaChat, YandexGPT или Kimi; облачный текстовый редактор; генератор кодов быстрого доступа.

Теоретическая справка

Цифровой рабочий лист заменяет бумажную раздатку и отличается от неё тем, что содержит переходы к другим ресурсам — видеозаписи, интерактивной модели, тесту — и обновляется без перепечатывания.

Два обстоятельства определяют, будет он работать или нет.

Первое — доступность. Лист открывается на устройстве ученика, чаще всего на телефоне, под чужой учётной записью или вовсе без неё. Ссылка, работающая у автора, нередко требует входа у постороннего: облачные хранилища по умолчанию выдают доступ владельцу, а не всем. Проверять это нужно так, как проверяет ученик: с телефона, в режиме приватного просмотра, где ни одна учётная запись не активна.

Второе — место для работы ученика. Лист, содержащий только текст и ссылки, остаётся раздаткой для чтения. Рабочим он становится тогда, когда в нём предусмотрено, куда ученик записывает ответ, наблюдение, результат измерения — поле в документе, строка в форме, отдельный бланк.

Код быстрого доступа удобен, но ненадёжен: он может не считаться при плохом освещении или с дальнего ряда, а коды, созданные некоторыми сервисами, работают через промежуточный адрес и перестают действовать по истечении срока. Поэтому рядом с кодом всегда помещается короткая ссылка текстом.

Порядок выполнения

Шаг 1. Структура рабочего листа.

Определите, для чего лист предназначен: работа на уроке, домашняя работа, самостоятельное изучение пропущенной темы. От этого зависит объём и степень подробности. Затем введите в GigaChat:

Ты — методист по физике. Разработай структуру цифрового рабочего листа для ученика 8 класса по теме «Закон Ома для участка цепи». Лист рассчитан на работу в классе, 20 минут. Структура: заголовок и цель; краткий теоретический блок с формулой и определениями; разминка из 2–3 вопросов на повторение; блок изучения нового со ссылкой на видеозапись; практика из 3 задач разного уровня; интерактивный блок со ссылкой на модель; самопроверка со ссылкой на тест; рефлексия из 2–3 вопросов. Для каждого блока укажи, где размещается ссылка и где ученик записывает свой ответ.

Шаг 2. Наполнение блоков.

Наполни блок «Практика» тремя задачами разного уровня: базовый — прямое применение формулы; повышенный — последовательное соединение проводников; олимпиадный. К каждой задаче дай краткое решение.

Шаг 3. Проверка содержания.

Решите все задачи самостоятельно. Проверьте формулировки определений и запись формул, а также соответствие материала программе класса. Проверку проводите по правилам работы № 3.

Шаг 4. Сборка листа.

1. Создайте документ в облачном редакторе, перенесите структуру и содержание.

2. Оформите заголовки, выделения и нумерацию так, чтобы блоки различались с первого взгляда.
3. Вставьте ссылки на созданные ранее ресурсы: видеозапись из работы № 7, модель из работы № 8, тест из работы № 9.
4. Предусмотрите место для ответов ученика в каждом блоке, где ответ требуется.
5. Для каждой ссылки создайте код быстрого доступа и разместите рядом короткую ссылку текстом.

Шаг 5. Настройка доступа и проверка с устройства ученика.

Откройте доступ по ссылке в режиме чтения. Затем возьмите телефон, откройте окно приватного просмотра и пройдите лист так, как пройдёт его ученик:

- открывается ли сам лист без запроса входа;
- открывается ли каждая вложенная ссылка;
- запускается ли интерактивная модель;
- открывается ли тест и можно ли его пройти;
- считываются ли коды быстрого доступа камерой телефона;
- читается ли документ на узком экране без горизонтальной прокрутки.

Каждый отказ устраните и повторите проверку.

Шаг добавлен. Проверка под собственной учётной записью ничего не показывает: доступ у автора есть всегда. Отказ ссылки обнаруживается только на чужом устройстве — либо на уроке, когда исправлять уже поздно.

Проверка результата

- лист и все вложенные материалы открываются без входа в учётные записи;
- документ читается на экране телефона;
- рядом с каждым кодом быстрого доступа есть ссылка текстом;
- в каждом блоке, требующем ответа, предусмотрено место для него;
- задачи решены самостоятельно, формулы и определения проверены;
- объём листа соответствует отведённому времени.

Задание для самостоятельной работы

1. Выберите тему по физике (7–11 класс) и назначение листа: урок, домашняя работа или самостоятельное изучение.
2. Сгенерируйте структуру и содержание, проверьте задачи и формулировки.
3. Соберите лист, предусмотрев место для ответов ученика.
4. Добавьте ссылки и коды быстрого доступа на ресурсы из работ № 7, № 8, № 9.
5. Проверьте лист с телефона в режиме приватного просмотра; устраните отказы.
6. Сдайте ссылку на рабочий лист и изображения основных блоков в формате PDF с отметкой о проведённой проверке.

Требования к цифровому продукту

Ссылка на цифровой рабочий лист и документ в формате PDF с изображениями основных блоков и отметкой о проверке доступности с постороннего устройства.

Контрольные вопросы

1. Почему проверка ссылок под собственной учётной записью не является проверкой?
2. Что отличает рабочий лист от раздаточного материала для чтения?
3. Зачем рядом с кодом быстрого доступа помещать ссылку текстом?
4. Ученик открыл лист с телефона и видит только часть таблицы. В чём причина и как её устранить?
5. Как определить допустимый объём листа, рассчитанного на 20 минут урока?
6. Чем отличается лист для работы в классе от листа для самостоятельного изучения темы?
7. Какие материалы имеет смысл встраивать в лист, а какие давать ссылкой?
8. В классе не работает интернет. Что остаётся от вашего рабочего листа?
9. Как вы соберёте ответы учеников, если лист открыт только для чтения?

10. Какой блок вашего листа вы считаете лишним и почему?

Критерии оценивания

Критерий	Баллы
Структура листа соответствует назначению и отведённому времени	2
Содержание проверено: задачи решены, формулы и определения корректны	2
Предусмотрено место для ответов ученика в каждом требующем этого блоке	2
Проверка с постороннего устройства проведена, все ссылки и коды работают	3
Оформление соответствует требованиям к цифровому продукту	1
Итого	10

Типичные затруднения

Заполняется по итогам занятия. Предварительно ожидаются: проверка ссылок в собственном браузере с активной учётной записью; лист без места для ответов; объём, вдвое превышающий отведённое время; таблицы, не помещающиеся на экране телефона.

Источники

Заполняется автором.